

高等代数与解析几何 第一次月考试题

1. (15 分) 设 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 4x + 2u$, $g(x) = x^3 + tx^2 + 2u$ 的最大公因式为一个二次多项式, 求 t, u 的值。

2. (14 分) $x^4 + 1$ 在 $R[x]$ 及 $Q[x]$ 中是否可约? 如果可约, 将其因式分解, 如果不可约, 给出证明。

3. (14 分) 求下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x_2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+x_3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+x_4 \end{vmatrix}$$

4. (15 分) 求行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 4 & 3 \end{vmatrix}$ 第四行元素的代数余子式之和。

5. (15 分) 已知 $a_i \neq 0, i = 0, \dots, n$, 设 n 级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & & & \\ a_1 & a_1 + a_2 & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & a_{n-2} & a_{n-2} + a_{n-1} & a_{n-1} \\ & & & & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}$$

证明: $D_n = a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$

6. (15 分) 求 n 级行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & \cdots & x_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$

7. (12 分) 设 $(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) | (x^3 f_1(x^5) + x^2 f_2(x^5) + x f_3(x^5) + f_4(x^5))$,

这里 $f_i(x), (i = 1, 2, 3, 4)$ 是实系数多项式, 证明: $f_i(1) = 0, (i = 1, 2, 3, 4)$